

Profesor: Eduardo Cerpa
Ayudante: Hugo Parada

Pre-Certamen # 2

Miscelánea de Ejercicios

1. Sea $D \subset \mathbb{R}$.Demuestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes

   a) D es denso en $\mathbb{R}$

   b) $\forall a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ se tiene que $D \cap (a, b) \neq \emptyset$

   c) $\forall U \subset \mathbb{R}$ abierto no vacío se tiene que: $D \cap U \neq \emptyset$

   d) $\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset D$ tal que $x_n \to x$

2. Sea $p(x)$ un polinomio.

   a) Pruebe por definición que todos los polinomios son continuos

   b) Pruebe que si C es compacto entonces el conjunto $\{x^4 + 3x^2 - x + 7 \quad : \quad x \in C\}$ es compacto.

3. Sean $f, g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ dos funciones tales que, para cada $\varepsilon > 0$ y cada $x \in \mathbb{R}$ satisfacen que:

$$0 < |x - 2| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \Rightarrow |f(x) - 2| < \varepsilon$$

$$0 < |x - 2| < \varepsilon^2 \quad \Rightarrow |g(x) - 4| < \varepsilon$$

   Pruebe que:

$$(\forall \varepsilon > 0) \ \ (\exists \delta > 0) \text{ tal que } 0 < |x - 2| < \delta \quad \Rightarrow |f(x)g(x) - 8| < \varepsilon$$

4. Sea $f : D \subset \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ continua y estrictamente creciente, suponga que D es abierto, asuma que $f(D)$ es abierto (puede probarlo si desea) prube que $f^{-1} : f(D) \mapsto D$ es continua.

5. Sea $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ una función continua, pruebe que si f satisface:

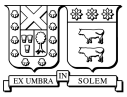
$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$$

   Entonces es uniformemente continua.

6. Sea $A \subset \mathbb{R}$.Decimos que x_0 es punto de acumulación a la derecha de A si:

$$(\forall \varepsilon > 0) \ \ ((x_0, x_0 + \varepsilon) \cap A \neq \emptyset)$$

   Considere la definición anterior y sea $f : D \mapsto \mathbb{R}$ una función creciente y resuelva lo siguiente:



a) Defina punto de acumulación por la izquierda.

b) Si c es un punto de acumulación a derecha de D, entonces:

$$\lim_{x\to c^+} f(x) = \text{ínf}\{f(x) \quad : x \in D \text{ y } x > c\}$$

c) Si c es un punto de acumulación a derecha e izquierda de D entonces:

$$\lim_{x\to c^-} f(x) \leq \lim_{x\to c^+} f(x)$$

d) Si D no es acotado superiormente, entonces:

$$\lim_{x\to \infty} f(x) = \sup\{f(x) \quad : x \in D\}$$

e) Asuma adicionalmente que $D = [a, b]$ y que f es estrictamente creciente, con $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$.Si se define A como el conjunto de los puntos donde f no es continua,entonces A es numerable.

7. Muestre por cubrimientos que el conjunto $(0, 1)$ no es compacto.

8. Encuentre un contraejemplo de que la unión arbitraria de compactos es compacto.

9. Pruebe la equivalencia entre las siguientes defunciones de compacidad:

   a) K es compacto si y solo sí todo cubrimiento por abiertos admite un subcubrimiento finito.

   b) K es compacto si y solo sí todo sucesión en K admite una subsucesión convergente.